

**INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN**  
**DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS (E0318). CURSO 2022**  
**Trabajo Práctico 3:**  
Diodo como elemento de circuito. Modelo lineal y por tramos

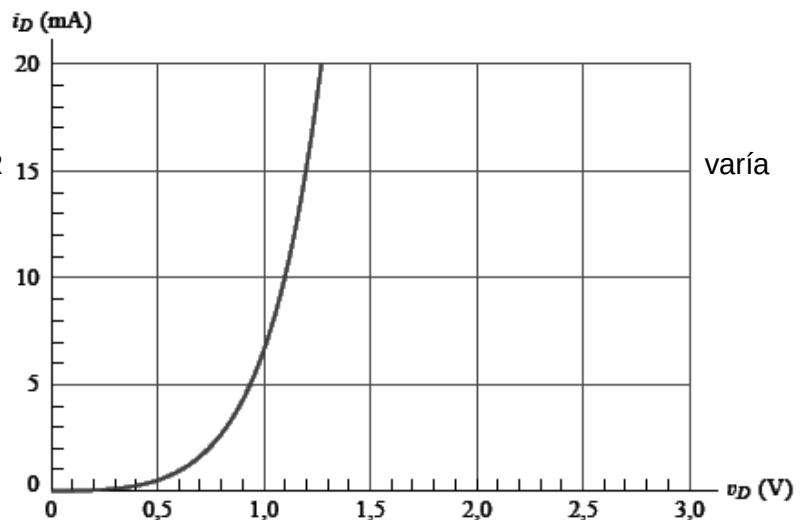
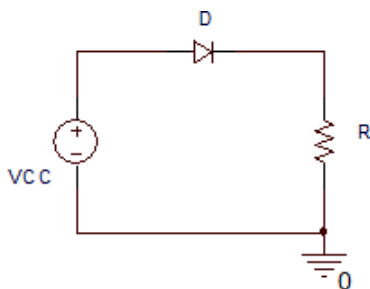
**Bibliografía sugerida**

- **Dispositivos electrónicos**, T. Floyd, Ed. Pearson (Octava Edición)
- **Electrónica: Teoría de circuitos y dispositivos electrónicos**, R. Boylestad - L. Nashelsky, Ed. Pearson (Décima Edición)
- **Dispositivos Electrónicos**, M. González, Colección Libros de cátedra, EDULP, <http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/49424>
- **Circuitos Microelectrónicos: Análisis y diseño**, M. Rashid

**Ejercicio 1**

El diodo D tiene la característica mostrada. Calcular gráficamente el punto de trabajo Q:

- a)  $V_{CC} = 2\text{ V}$ ,  $R = 100\ \Omega$
- b)  $V_{CC} = 1\text{ V}$ ,  $R = 20\ \Omega$
- c)  $V_{CC} = 15\text{ V}$ ,  $R = 1\text{ K}\ \Omega$
- d) Analizar cómo varía Q si:
  - $V_{CC}$  varía y R es constante
  - $V_{CC}$  es constante y R varía



**Ejercicio 2**

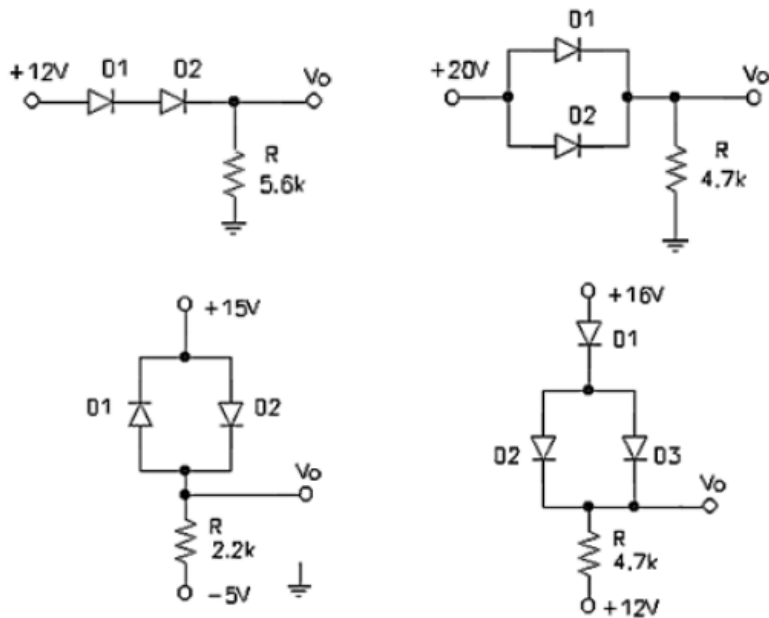
Repetir el Ejercicio 1 utilizando para el diodo:

- a) modelo ideal
- b)  $V_{\gamma} = 0.7\text{ V}$ ,  $R_d = 0\ \Omega$
- c)  $V_{\gamma} = 0.7\text{ V}$ ,  $R_d = 10\ \Omega$
- d) Comparar resultados

**INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN**  
**DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS (E0318). CURSO 2022**  
**Trabajo Práctico 3:**  
Diodo como elemento de circuito. Modelo lineal y por tramos

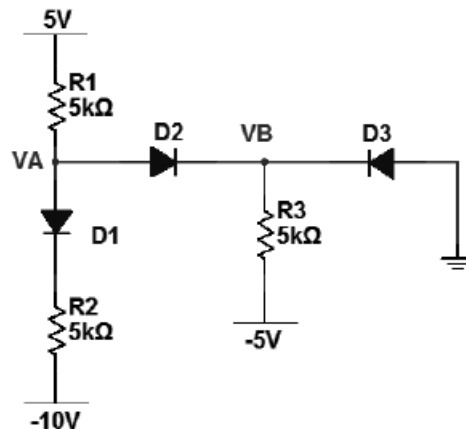
**Ejercicio 3**

- Suponiendo que los diodos son idénticos y utilizando el modelo lineal por tramos con  $V_\gamma = 0.7 \text{ V}$  y  $R_d = 0 \Omega$ , determinar el valor de  $V_o$ .
- Repetir si D1 es un diodo de Si con  $V_{\gamma 1} = 0.7 \text{ V}$  y  $R_{d1} = 0 \Omega$ , pero D2 y D3 son diodos de Ge con  $V_{\gamma 2} = V_{\gamma 3} = 0.3 \text{ V}$  y  $R_{d2} = R_{d3} = 0 \Omega$ .
- ¿Qué conclusiones pueden extraerse respecto a la conexión en serie y en paralelo?  
¿Qué sucede en estos casos si los diodos son distintos?



**Ejercicio 4**

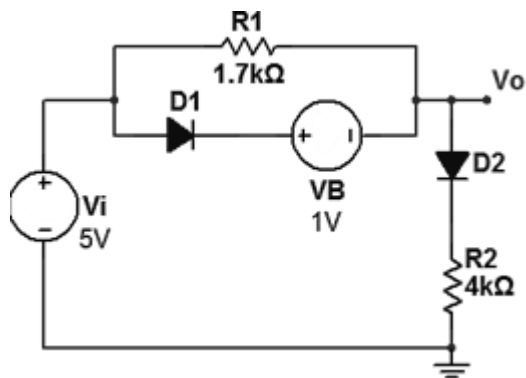
Calcular las corrientes por los diodos y las tensiones  $V_A$  y  $V_B$ . Suponer para los diodos una tensión  $V_\gamma = 0.7 \text{ V}$  cuando conducen. Justificar aproximaciones



**INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN**  
**DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS (E0318). CURSO 2022**  
**Trabajo Práctico 3:**  
Diodo como elemento de circuito. Modelo lineal y por tramos

**Ejercicio 5**

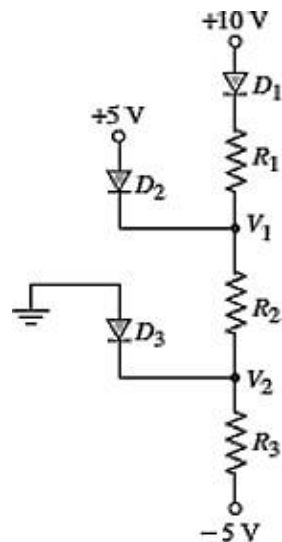
- a) Calcular las corrientes por cada rama del circuito y la tensión  $V_o$ . ¿Ambos diodos están en conducción? Justificar. Suponer para los diodos una tensión  $V_y = 0.7$  V cuando conducen.
- b) Cambiar el valor de la tensión  $V_i$  a 10 V y repetir. Comparar resultados.



**Ejercicio 6**

Suponiendo para los diodos una tensión umbral de 0.6 V:

- a) Calcular  $R_1$ ,  $R_2$  y  $R_3$  tal que  $I_{D1} = 0.2$  mA,  $I_{D2} = 0.3$  mA e  $I_{D3} = 0.5$  mA
- b) Calcular  $V_1$ ,  $V_2$  y las corrientes por los diodos para  $R_1 = 10$  k $\Omega$ ,  $R_2 = 4$  k $\Omega$  y  $R_3 = 2.2$  k $\Omega$
- c) Repetir para  $R_1 = 3$  k $\Omega$ ,  $R_2 = 6$  k $\Omega$  y  $R_3 = 2.5$  k $\Omega$
- d) Repetir para  $R_1 = 6$  k $\Omega$ ,  $R_2 = 2$  k $\Omega$  y  $R_3 = 6$  k $\Omega$

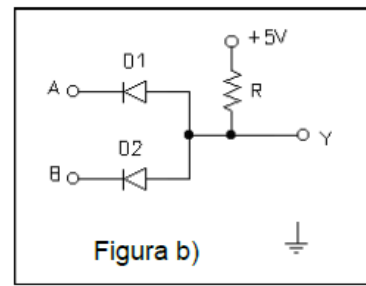
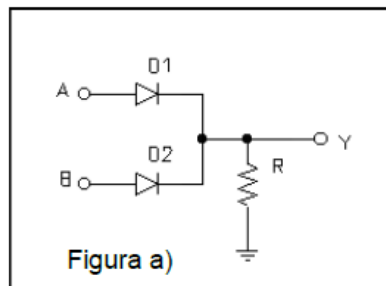


**INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN**  
**DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS (E0318). CURSO 2022**  
**Trabajo Práctico 3:**  
Diodo como elemento de circuito. Modelo lineal y por tramos

**Ejercicio 7**

Una aplicación simple de los diodos es la realización de funciones lógicas digitales. Se considera que para un circuito con lógica positiva los valores de tensión cercanos a 0 V corresponden al estado "0" lógico y los valores de tensión cercanos a +5 V corresponden al estado "1" lógico.

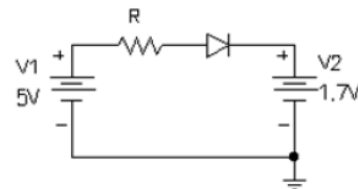
- Suponiendo diodos ideales demostrar que el circuito de la figura a) realiza la función lógica OR determinada por:  $Y = A + B$ , según la cual la salida Y tendrá el valor lógico "1" (+5 V) si A ó B es igual a "1" (+5 V).
- Realizando un análisis similar demostrar que el circuito de la figura b) realiza la función lógica AND determinada por  $Y = A \cdot B$ , según la cual la salida Y tendrá el valor lógico "1" (+5 V) sólo si A y B son iguales a "1" (+5 V).



| A [V] | B [V] | Función OR | Función AND |
|-------|-------|------------|-------------|
| 0     | 0     |            |             |
| 5     | 0     |            |             |
| 0     | 5     |            |             |
| 5     | 5     |            |             |

**Ejercicio 8**

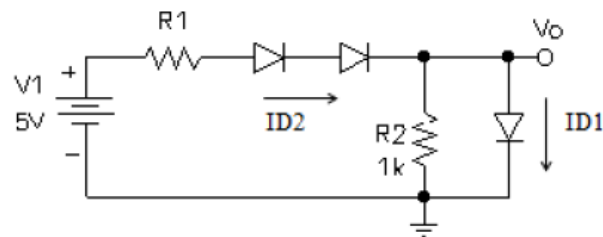
Calcular R para limitar la potencia en el diodo a 0.20 mW.  
Suponer para el diodo el modelo lineal por tramos con  $V_Y = 0.65$  V y  $r_d = 0 \Omega$ .



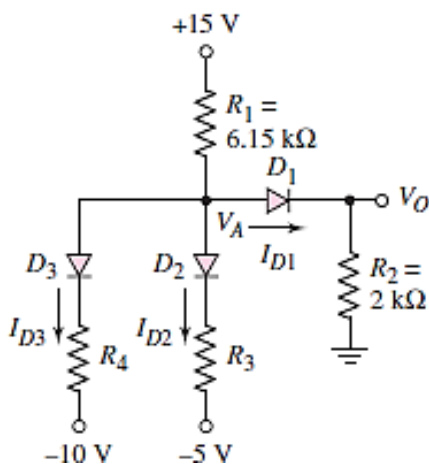
**INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN**  
**DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS (E0318). CURSO 2022**  
**Trabajo Práctico 3:**  
Diodo como elemento de circuito. Modelo lineal y por tramos

**Ejercicio 9**

Suponiendo que cada diodo puede modelizarse por  $V_\gamma = 0.65$  y  $r_d = 0\Omega$ , calcular  $R_1$  de modo que  $I_{D1}$  sea la mitad de  $I_{D2}$ .



**Ejercicio 10**



Suponiendo para los diodos un modelo con  $V_\gamma = 0.7$  V calcular las corrientes por los diodos para:

- a)  $R_3 = 14\text{ k}\Omega$  y  $R_4 = 24\text{ k}\Omega$
- b)  $R_3 = 3.3\text{ k}\Omega$  y  $R_4 = 5.2\text{ k}\Omega$
- c)  $R_3 = 3.3\text{ k}\Omega$  y  $R_4 = 1.32\text{ k}\Omega$